பெற்ற ஒவ்வொரு ஒளி குவாண்டமும் துகள் பண்பைக் கொண்டிருக்கும். துகளாகச் செயல்படும் இந்த ஒளி குவாண்டம் **ஃபோட்டான்** எனப்படும். ஆகவே, ஃபோட்டான் என்பது ஒளியின் துகள் வெளிப்பாடே தவிர வேறில்லை.

ஃபோட்டானின் சிறப்பியல்புகள்

ஒளியின் துகள் இயல்பு அடிப்படையில், ஃபோட்டான்கள் என்பது எந்தவொரு கதிர்வீச்சின் அடிப்படைக்கூறு ஆகும். ஃபோட்டான்கள் பின்வரும் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

i) λ அலைநீளமும் ν அதிர்வெண்ணும் கொண்ட ஒளியின் ஃபோட்டான் ஆற்றல் பின்வருமாறு அமையும்.

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

ii) ஃபோட்டானின் ஆற்றல் கதிர்வீச்சின் அதிர்வெண்ணால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. அதன் செறிவினைப் பொருத்து அமைவதில்லை. ஒளிச்செறிவிற்கும், ஒளிக்கற்றையில் உள்ள ஃபோட்டானின் ஆற்றலுக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை.

iii) ஃபோட்டான்கள் ஒளியின் வேகத்தில் பயணம் செய்யும். மேலும் அதன் நேர்க்கோட்டு உந்தமானது $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c}$ எனும் சமன்பாட்டிலிருந்து பெறப்படும்.

iv) ஃபோட்டான்கள் மின் நடுநிலைத் தன்மையுடன் இருப்பதால், மின் மற்றும் காந்த புலங்களினால் விலகலடையாது.

v) ஃபோட்டான் பருப்பொருளுடன் வினைபுரியும் போது (ஃபோட்டான் – எலக்ட்ரான் மோதலின் போது), மொத்த ஆற்றல், மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்தம் மற்றும் கோண உந்தம் ஆகியவற்றின் மதிப்புகள் மாறுவதில்லை. இந்த வினையின் போது ஃபோட்டான் உட்கவர்தலோ அல்லது புதிய ஃபோட்டான் உருவாக்கமோ இருப்பதால், ஃபோட்டான்களின் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் இருக்கலாம்.

குறிப்பு

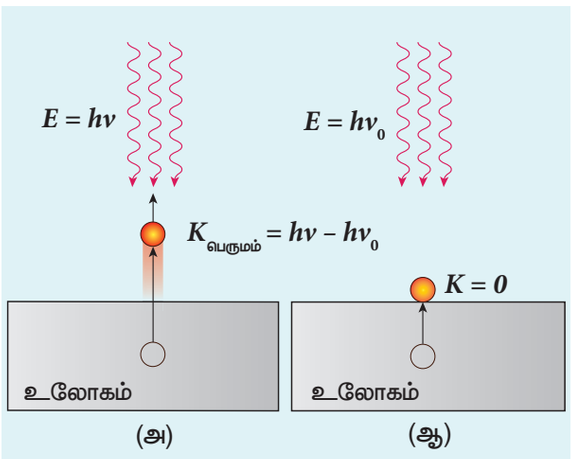
குவாண்டம் கருத்துப்படி, கொடுக்கப்பட்ட அலைநீளத்தில் ஒளிச்செறிவு என்பது ஓரலகு காலத்தில் ஓரலகு பரப்பின் மீது படும், சமமான ஆற்றலைப் கொண்டுள்ள, ஆற்றல் குவாண்டா அல்லது ஃபோட்டான்களின் எண்ணிக்கை ஆகும். இதன் அலகு $\mathrm{Wm^{-2}}$.

ஒளிமின் சமன்பாட்டைப் பற்றிய ஐன்ஸ்டீனின் விளக்கம்

ஒரு உலோகப்பரப்பின் மீது $h\nu$ ஆற்றல் கொண்ட ஃபோட்டான் ஒன்று படும்போது, இந்த ஆற்றல் முழுவதுமாக எலக்ட்ரான் ஒன்றினால் உட்கவரப்பட்டு அந்த எலக்ட்ரான் உமிழப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வில், ஃபோட்டானின் ஒரு பகுதி ஆற்றல் உலோகப்பரப்பின் மின்னழுத்த அரணைக் கடப்பதற்குப் பயன்படுகிறது (ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் ϕ_0). மீதமுள்ள ஆற்றல் உமிழப்பட்ட எலக்ட்ரானின் இயக்க ஆற்றலாக மாறுகிறது. எனவே ஆற்றல் அழிவின்மை விதிப்படி,

$$h\nu = \phi_0 + \frac{1}{2}mv^2 \qquad (8.6)$$

இங்கு m என்பது எலக்ட்ரானின் நிறை மற்றும் v அதன் திசைவேகம் ஆகும். இது படம் 8.13(அ)–வில் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 8.13 ஒளிஎலக்ட்ரான்களின் உமிழ்வு

படுஒளியின் அதிர்வெண்ணைக் குறைத்தால், ஒளிஎலக்ட்ரான்களின் வேகம் அல்லது இயக்க ஆற்றலும் குறைகிறது. ஒளியின் குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணில் (ν_0), எலக்ட்ரான்கள் இயக்க ஆற்றல் ஏதுமின்றி உமிழப்படுகின்றன (படம் 8.13 (ஆ)). எனவே சமன்பாடு (8.6) ஆனது பின்வருமாறு அமையும்.

$$h\nu_0 = \phi_0$$

இங்கு ν_0 என்பது பயன்தொடக்க அதிர்வெண் ஆகும். சமன்பாடு (8.6)ஐ மாற்றி எழுதினால்,

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 119 04-03-2022 13:08:52